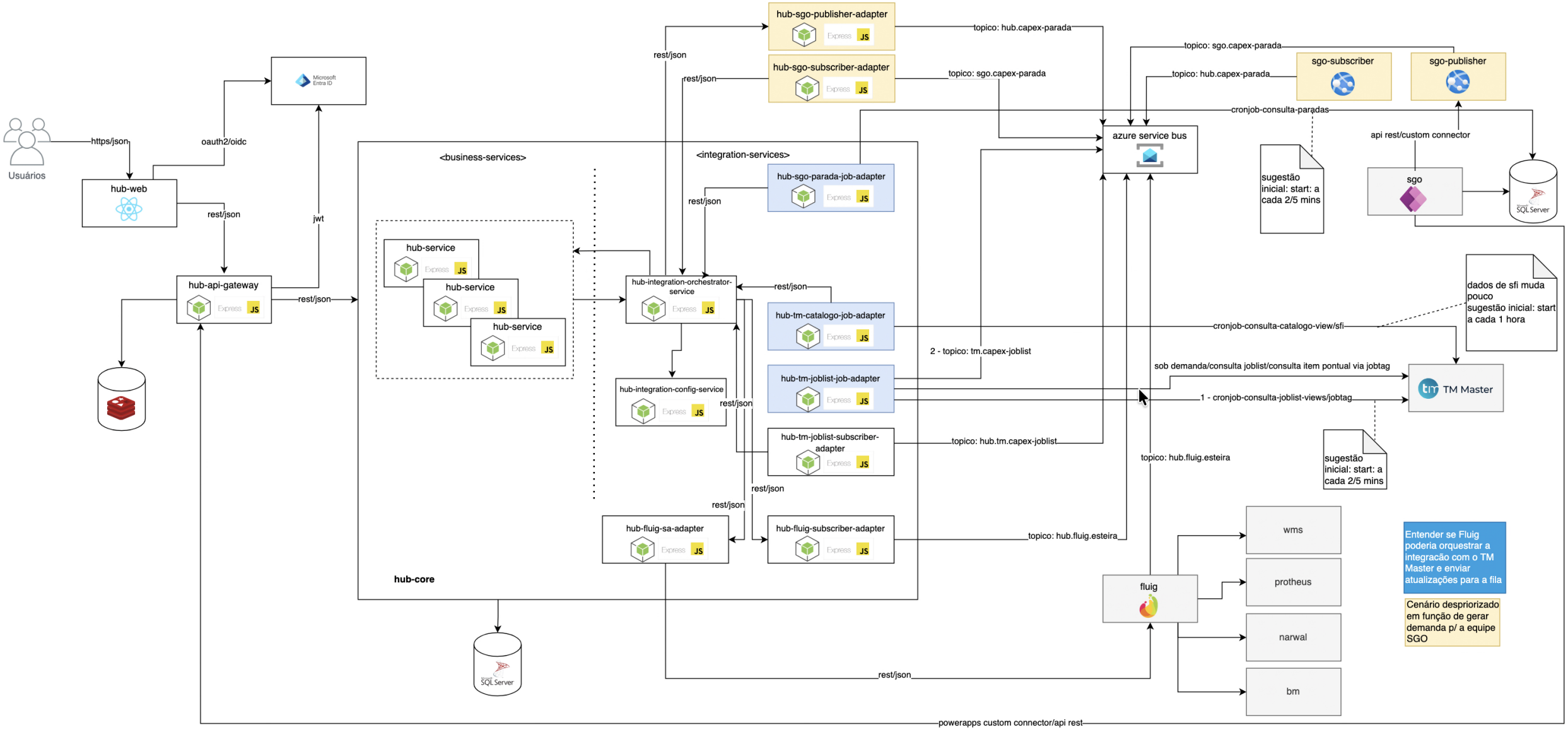
Projeto CAPEX
Hub de Obras
Arquitetura – V 1.2
Diagrama de Containers e Integração

2025 Stefanini Brasil. Todos os direitos reservados.



2025 Stefanini Brasil. Todos os direitos reservados.

Detalhes da Solução

Para integrações entre sistemas, a arquitetura considera o modelo Event-Driven, que deve ser priorizada na definição das integrações com sistemas externos:

- Desacoplamento: Sistemas legados não precisam conhecer o Hub de Obras e vice-versa
- Escalabilidade: Cada consumidor processa eventos independentemente
- Transito de Dados: habilita o near real time
- Cada domínio é responsável pela sua lógica, validação, aceitação e reconciliação

Camada "integration-orchestrator-service" abstrai conhecimento técnico das integrações do core business do Hub:

- Resolve o sistema destino a partir de Id do sistema responsável
- Aciona "adapter" responsável por executar a integração
- Adapters "traduzem" payloads para enviar aos sistemas legados e traduzem em modelo de dominio core do hub os payloads recebidos dos sistemas externos
- Novas demandas para integrar novos sistemas da empresa não impactam o core do Hub, precisam estender adaptadores

Aplicação Web/PWA:

- Projeto/repositório de código único estruturado em:
    - Componentes compartilhados (botoes, inputs, layouts básicos, apis services, hooks)
    - Features modules que implementam as funcionalidades do Hub
    - Módulos específicos para Web Full e Mobile, roteados a partir de roteamento condicional baseado na detecção do dispositivo
    - Habilita reaproveitamento do código

2025 Stefanini Brasil. Todos os direitos reservados.

Detalhes da Solução

Api Gateway/BFF:
- Autenticação/Autorização -> valida tokens via Microsoft EntraID
- Roteamento para serviços do Core Hub
- Permite estratégia API composition -> pode agregar a execução de diferentes serviços
- Error handling e logging
- Idempotencia

Observabilidade:
- Workloads de backend geram logs que são usados nos serviços Azure Monitor / Application Insights / Log Analytics
- Instrumentação deve ser baseada em OpenTelemetry, não usar SDKs proprietários

Vendor LockIn:
- Workloads devem ser baseados em stacks open e conteinerizados via Docker -> permite migrar para outros ambientes com baixo retrabalho
- Customizações de config e deployment serão elaborados para compatibilidade com serviços Azure

Stack das principais tecnologias:
- Frontend:
  - React
  - PrimeReact
- Backend:
  - NodeJS
  - Express

2025 Stefanini Brasil. Todos os direitos reservados.

Detalhes da Solução

Serviços/Sistemas Externos:

- Necessidades de setup de infra e customizações das soluções externas (sistemas externos necessários) para atender as integrações propostas entre os sistemas, considerando as informações atuais e também futuras, devem ser de responsabilidade de cada fronteira (equipe, fornecedor, infra, entre outros)
- Planejamentos de customizações dos sistemas deverão ser alinhados entre todas equipes envolvidas para viabilizar as entregas de projeto

2025 Stefanini Brasil. Todos os direitos reservados.